

Abstracts

연구 설계 단계의 문헌조사는 연구의 질적 수준을 정립하고 예상 결과 및 활용 방안을 모색하는 핵심 절차이다. 그러나 연구자의 주관적 편향을 극복하고 객관적 데이터를 확보하기까지는 막대한 시간과 노력이 요구된다. 본 연구는 생성형 AI를 워크플로에 통합하여 연구 프로세스를 최적화한 실증 사례를 공유하고자 한다. 이를 본 연구자의 주 연구 주제인 '기후변화에 따른 마늘 생육 영향평가' 연구에 적용한 결과, 단시간 내에 연구 결과의 질적 비교 분석과 토의(Discussion) 단계에서 다각적 학술 사고 확장이 가능함을 확인하였다. 나아가 도출된 연구 성과의 특성에 최적화된 투고 학술지(Journal) 탐색 및 선정을 성공적으로 할 수 있음을 확인하였다. 이처럼 생성형 AI 활용은 연구 주제의 타당성을 신속히 검토하고 탐색적 결과와 활용 방안을 도출하였다. 이를 통해, 생성형 AI는 연구 기획 및 토의 단계의 효율성과 논리적 엄밀성을 극대화하는 유용한 학술 보조 도구로서 활용가능함을 확인하였다.

문제인식, 문헌조사, 가설설정 및 해결방안 탐색



탐구설계 및 수행



자료해석 및 결론도출



논문작성 및 투고지 선택

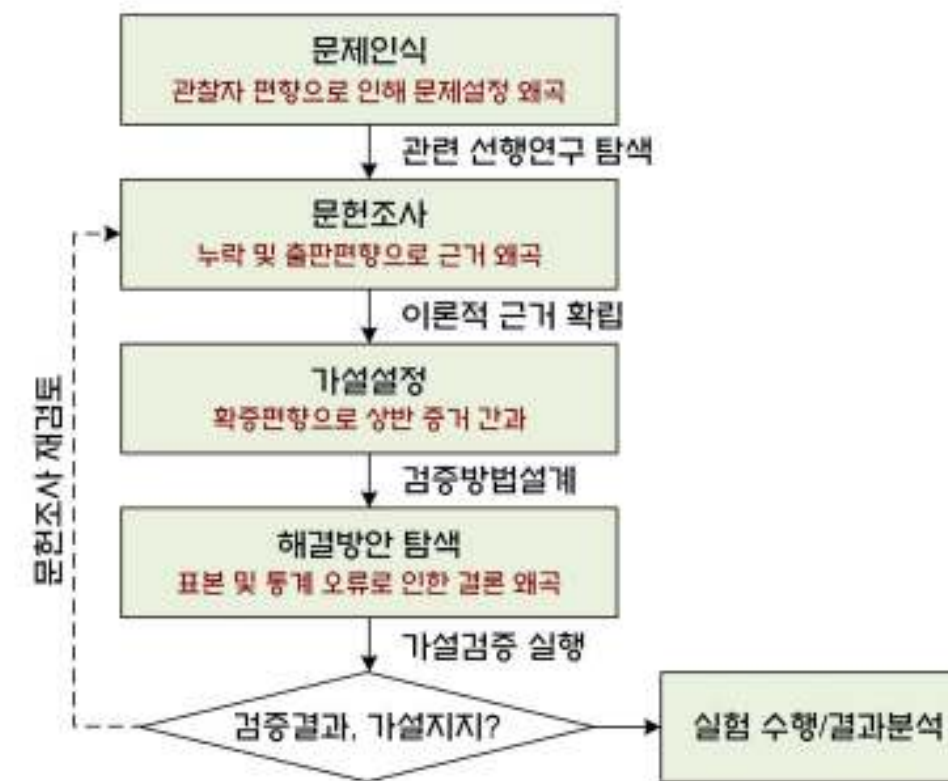


생성형 AI를 활용한 학술 연구 프로세스 최적화: 논리적 토의 확장과 학술지 타겟팅 중심으로

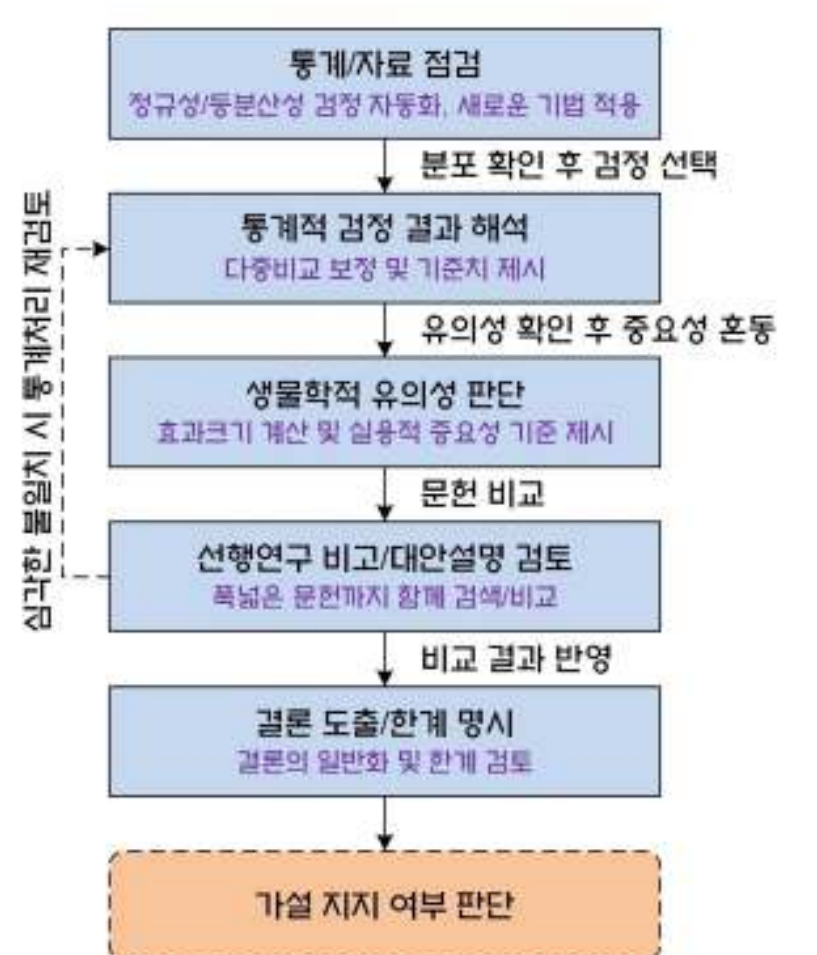
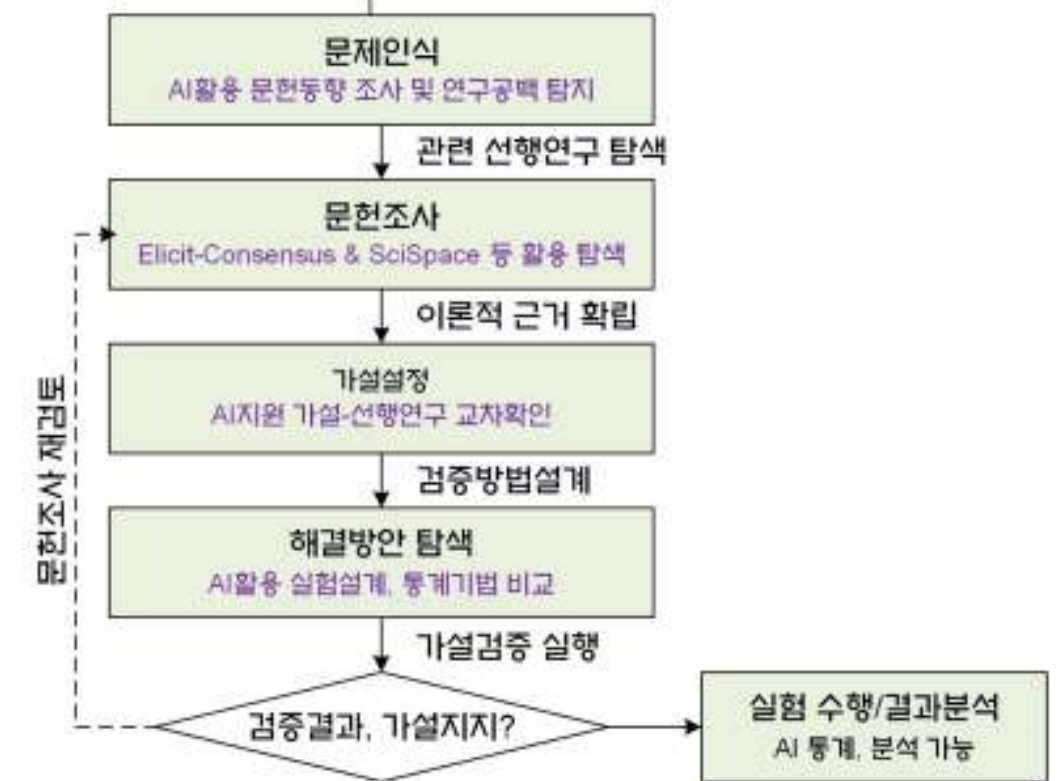
김병혁¹, 권운숙¹, 최정혜², 김수진¹, 한지원², 박석만¹

¹국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소, ²국립원예특작과학원 파속채소연구센터

전통적 방법



AI활용 개선방법



AI 활용 장점

- 유사 연구 신속 검색 : 타 학술지 기존 선행연구 자동 매칭, 문헌 탐색 시간 단축
- 연구결과 해석 대안 : 생리학적 분자적 재해석 등 복수 관점의 기존 설명, 단일 해석 편향 방지
- 연구결과와 원의 적용 범위 확장 : 기후변화 적응, 재배관리 등 실용적 시사점 도출 지원
- 논문 균형성 강화 : 스스로 놓치기 쉬운 한계점 반복 기능성 사전 점검, 방어력 있는 논문 구성 지원
- 투고 논문 유형 : 기술적(descriptive) 수준 → 개념적 기여로 격상, 통찰 주제 내 상위 저널 도출 근거 마련
- 유의사항 : AI 제시 연결 해석의 데이터 문헌 근거 타당성 직접 검증 필요, 근거 부족 시 과잉일반화로 심사 지적 위험